



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Horarios: varios

Duración: 170 minutos

Elaborado por Luis Vives

INDICACIONES:

- Debe utilizar variables descriptivas, comentarios y mensajes descriptivos.
- El orden y la eficiencia de su diseño serán considerados en la calificación.

RESULTADOS ESPERADOS:

- Al finalizar la sesión, el alumno comprenderá el funcionamiento de la estructura algorítmica selectiva simple, doble y anidada.
- Al finalizar la sesión, el alumno diseñará algoritmos usando estructuras algorítmicas selectivas simples, dobles y anidadas.
- Al finalizar la sesión, el alumno codificará una solución en un lenguaje de programación como C++ usando funciones.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

- Si el archivo entregado en BLACKBOARD-UPC no cumple con el nombre indicado en el enunciado de la pregunta se le corregirá sobre la mitad del puntaje.
- Si el archivo entregado en BLACKBOARD-UPC no posee la extensión indicada en la pregunta (.psc) no se corregirá el archivo entregado.
- Si el archivo entregado en BLACKBOARD-UPC no posee la extensión indicada en la pregunta (.cpp) no se corregirá el archivo entregado.
- No puede utilizar estructuras iterativas
- No puede usar estructuras no enseñadas en clase.
-
- cualquiera evidencia de copia, será sancionado según reglamento.

Ejercicio 1: Energía interna de un gas comprimido en Marte

Historia contextualizada

Durante una misión científica en Marte, los astronautas Julian y Mauricio deben analizar el comportamiento de una muestra de gas comprimido. Para lo cual debe calcular la energía interna la cual es clave para prever reacciones térmicas dentro del hábitat. Para ello, se debe emplear un modelo que adapte la fórmula según el volumen disponible.

Objetivo del alumno

Calcular la energía interna del gas utilizando fórmulas físicas que cambian según el volumen del contenedor, y clasificar dicha energía como baja, media o alta.



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Datos de entrada

- n : número de moles (mol)
- T : temperatura absoluta (K)
- V : volumen del contenedor (L)
- a : constante del gas ($\text{J}\cdot\text{L}/\text{mol}^2$)

Validaciones de datos

Antes de realizar los cálculos, se debe validar lo siguiente:

- $n > 0$
- $T > 0$
- $V > 0$
- $a \geq 0$

Si alguna de estas condiciones no se cumple, el algoritmo debe mostrar el mensaje: **“Error: datos físicos inválidos”** y no realizar ningún cálculo.

Constante

$$R = 0,0821 \text{ Litros}\cdot\text{atm}/\text{mol}\cdot\text{K}$$

Fórmulas con condicionales anidadas

$$U = \begin{cases} \frac{3}{2} \cdot nRT - \frac{an^2}{V}, & \text{si } V > 5 \\ 2 \cdot nRT - \frac{an^2}{V}, & \text{si } 2 \leq V \leq 5 \\ \frac{3}{2} \cdot nRT - 2 \cdot \frac{an^2}{V}, & \text{si } V < 2 \end{cases}$$

Clasificación de la energía interna

- **Baja:** $U < 1000 \text{ J}$
- **Media:** $1000 \leq U < 8000 \text{ J}$
- **Alta:** $U \geq 8000 \text{ J}$



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Conversión de unidades

La fórmula utilizada calcula la energía interna U en unidades de presión-volumen (L·atm). Para expresar la energía en el Sistema Internacional (julios), se debe realizar la siguiente conversión:

$$1 \text{ L} \cdot \text{atm} = 101,325 \text{ J}$$

Por lo tanto, la energía interna final se obtiene como:

$$U_J = U \cdot 101,325$$

donde U es el resultado intermedio en L·atm y U_J es la energía final en julios (J).

Casos de prueba

n	T (K)	V (L)	a	U (J)	Clasificación
1	300	6	1.36	3720.48512	Media
1	300	2.5	1.36	4936.1487	Media
1	300	1	1.36	3467.84812	Media
0	300	5	1.36	—	Error: datos inválidos
1	-100	5	1.36	—	Error: datos inválidos
1	300	-2	1.36	—	Error: datos inválidos
1	300	5	-1.0	—	Error: datos inválidos

Ejercicio 1: Cálculo avanzado de retiro AFP

Un afiliado desea calcular el monto que puede retirar de su AFP bajo las siguientes modalidades:

- [1] Retiro por emergencia.
- [2] Retiro por desempleo (se ingresan los meses de desempleo).
- [3] Retiro por jubilación anticipada (se ingresan los años de aportes).

Nuevos factores considerados

- **Antigüedad de aportes (en años):** se bonifica con un 2% adicional por cada 5 años cumplidos en el sistema para jubilación anticipada.
- **Penalización por bajo fondo:** si el fondo total es menor a S/. 10,000 se aplica una reducción del 5% del monto final autorizado.

Condiciones base para porcentaje permitido:

- Edad < 40:
 - Emergencia: 20 %.
 - Desempleo: meses de desempleo > 12: 25 %.
 - Jubilación: no permitido.



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

- Edad entre 40 y 60:
 - Emergencia: 30 %.
 - Desempleo: meses de desempleo > 12: 35 %.
 - Jubilación anticipada: edad > 50 y años de aportes > 20: 50 %.
- Edad ≥ 60 : 95.5 %.

Fórmula avanzada:

$$\begin{aligned} \text{Porcentaje_Base} &= \text{según reglas} \\ \text{Bonificación} &= \begin{cases} 2\% \times \left\lfloor \frac{\text{Años_Aportes}}{5} \right\rfloor, & \text{si tipo de retiro}=3 \text{ y Porcentaje_Base} > 0 \\ 0, & \text{caso contrario} \end{cases} \\ \text{Porcentaje_Final} &= \text{Porcentaje_Base} + \text{Bonificación} \\ \text{Monto_Retiro} &= \text{Fondo_AFP} \times \text{Porcentaje_Final} \\ \text{Monto_Final} &= \begin{cases} \text{Monto_Retiro} \times 0,95, & \text{si Fondo} < 10,000 \\ \text{Monto_Retiro}, & \text{caso contrario} \end{cases} \end{aligned}$$

Casos de prueba avanzados

Caso 1

Ingrese edad del afiliado:
> 51
Tipo de retiro:
[1] Emergencia
[2] Desempleo
[3] Jubilación anticipada
> 3
Ingrese monto total acumulado en AFP:
> 80000
Ingrese años de aporte a AFP:
> 25
Monto permitido a retirar: S/. 48,000



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Caso 2

Ingrese edad del afiliado:

> 38

Tipo de retiro:

[1] Emergencia

[2] Desempleo

[3] Jubilación anticipada

> 1

Ingrese monto total acumulado en AFP:

> 8000

Monto permitido a retirar: S/. 1,520

*El monto acumulado es menor a 10,000.

Caso 3

Ingrese edad del afiliado:

> 60

Tipo de retiro:

[1] Emergencia

[2] Desempleo

[3] Jubilación anticipada

> 3

Ingrese monto total acumulado en AFP:

> 100000

Ingrese años de aporte a AFP:

> 22

Monto permitido a retirar: S/. 104,300

Caso 4

Ingrese edad del afiliado:

> 50

Tipo de retiro:

[1] Emergencia

[2] Desempleo

[3] Jubilación anticipada

> 1

Ingrese monto total acumulado en AFP:

> 8000

Monto permitido a retirar: S/. 2,280

*El monto acumulado es menor a 10,000.



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Caso 5

Ingrese edad del afiliado:

> 45

Tipo de retiro:

[1] Emergencia

[2] Desempleo

[3] Jubilación anticipada

> 2

Ingrese monto total acumulado en AFP:

> 12000

Ingrese meses de desempleo:

> 15

Monto permitido a retirar: S/. 4,200





Ejercicio de Programación: Cálculo de Energía Relativista y Trabajo Mecánico

Contexto: En física moderna, cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, se deben aplicar las fórmulas de la teoría de la relatividad especial para calcular su energía total. Además, se puede calcular el trabajo mecánico realizado para desplazar el objeto con una fuerza constante.

Enunciado

Desarrolle un programa en C++ que permita calcular lo siguiente:

1. La **energía relativista total** de un cuerpo en movimiento usando la fórmula:

$$E = \gamma \cdot m \cdot c^2 \quad \text{donde} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

2. El **trabajo mecánico** realizado por una fuerza constante F a lo largo de una distancia d :

$$W = F \cdot d$$

Datos a ingresar:

- Masa del cuerpo (kg)
- Velocidad del cuerpo (m/s)
- Fuerza aplicada (N)
- Distancia recorrida (m)

Constante:

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Requisitos del programa:

- Solo estructuras secuenciales (sin condicionales anidados ni bucles).
- Se deben usar dos funciones:
 - Se requiere una función que retorne la energía relativista total, recibiendo como parámetros la masa y la velocidad.
 - Se requiere una función que retorne el trabajo mecánico realizado, recibiendo la fuerza y la distancia.
- Validar que la velocidad sea menor a la velocidad de la luz para evitar errores matemáticos (como raíces negativas).



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

- Mostrar ambos resultados en pantalla con el formato automático de C++.

Ejemplo de entrada:

```
Ingrese la masa del cuerpo (kg): 0.1  
Ingrese la velocidad del cuerpo (m/s): 25000000  
Ingrese la fuerza aplicada (N): 200  
Ingrese la distancia recorrida (m): 15
```

Salida esperada:

```
Energía relativista total: 9.03141e+015 J  
Trabajo mecánico realizado: 3000.000 J
```

